北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 A1 期末考试

1. **(20 分)** 求下列函数的极限.

(1) **(10 分)** 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left((1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}\right)$.

(2) **(10 分)** 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 $n+1$ 阶可导, 且满足

$$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0 \qquad f^{(n)}(0)=a$$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(\mathrm{e}^x-1\right)-f(x)}{x^{n+1}}$.

2. **(20 分)** 回答下列问题.

(1) **(10 分)** 设函数 $F(u,v)$ 有连续的二阶偏导数,$z=z(x,y)$ 是由方程 $F(x-z,y-z)=0$ 确定的隐函数. 计算并化简

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

(2) **(10 分)** 给定方程组

$$\begin{cases} xy+yz^2+4=0 \\ x^2y+yz-z^2+5=0 \end{cases}$$

试讨论上述方程在 $P_0\,(1,-2,1)$ 处能确定的隐函数, 并计算其在 P_0 处的导数.

3. **(20 分)** 求函数 $f(x,y)=(y-x^2)\,(y-x^3)$ 的极值.

4. **(20 分)** 回答下列问题.

(1) **(10 分)** 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内有定义且在 $(0,0)$ 处连续. 若极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在, 试证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

(2) **(10 分)** 欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中平面 $T:x+y+z=1$ 截圆柱面 $S:x^2+y^2=1$ 得一椭圆周 R. 求 R 上到原点最近和最远的点.

5. **(20 分)** 回答下列问题.

(1) **(10 分)** 设 $f(x)$ 是一个定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 $T\neq 0$ 的无穷阶光滑函数. 试证明: 对于任意 $k\in\mathbb{N}^*$, 总存在 $\xi\in\mathbb{R}$ 使得 $f^{(k)}(\xi)=0$.

(2) **(10 分)** 设函数 $f(u,v)$ 有连续的偏导数 $f_u(u,v)$ 和 $f_v(u,v)$ 且满足 $f(x,1-x)=1$. 试证明: 在单位圆周 $S:u^2+v^2=1$ 上至少存在两个不同的点 (u_1,v_1) 和 (u_2,v_2) 使得 $v_if_u(u_i,v_i)=u_if_v(u_i,v_i)$, 其中 $i=1,2$.